الفرق بين Library وFramework في البرمجة

التعريف والفرق بين المصطلحين

Library

Library – المكتبة البرمجية

مجموعة من الأكواد والدوال والأدوات الجاهزة التي يستخدمها المبرمج لتنفيذ مهام محددة دون الحاجة إلى كتابتها من الصفر.

- توفر وظائف جاهزة.
- يستدعيها المبرمج عند الحاجة.
- تمنح المبرمج تحكماً أكبر في سير البرنامج.

Framework

Framework – إطار العمل

بيئة أو هيكل برمجي يوفر أدوات وقواعد جاهزة تساعد المبرمج على بناء التطبيقات وتنظيم مكوناتها.

- يوفر هيكلاً منظماً للمشروع.
- يحدد قواعد وطريقة تنظيم التطبيق.
- ينظم سير التنفيذ ويستدعي أكواد المبرمج عند الحاجة.

الفرق الجوهري بينهما

Library

المبرمج ← يستدعي المكتبة ← تنفذ الوظيفة المطلوبة.

Framework

يستدعي كود المبرمج عند الحاجة. ← ينظم التنفيذ ← إطار العمل

- انعكاس التحكم: وهو انتقال مسؤولية تنظيم واستدعاء أجزاء الكود إلى إطار العمل بدلاً من تحكم البرنامج وحده في جميع مراحل التنفيذ. – Inversion of Control (IoC)

جدول مقارنة مختصر

وجه المقارنة	Library	Framework
الهدف	تنفيذ وظائف محددة	بناء تطبيقات منظمة
التحكم	المبرمج يستدعيها	الإطار ينظم التنفيذ
الاستخدام	استخدام أدوات عند الحاجة	العمل ضمن هيكل محدد
الهيكل	لا يفرض هيكل المشروع بالكامل	يوفر هيكل المشروع
المرونة	مرونة أكبر في الاستخدام	الالتزام بقواعد الإطار

Made with GAMMA

أمثلة من CSS وJavaScript وJava

تطبيقات برمجية وتقنية عبر بيئات التطوير الشائعة

CSS

لغة تنسيق تستخدم للتحكم في مظهر صفحات الويب وألوانها وتخطيطها.

Framework

- **Framework:** Bootstrap: يوفر مكونات تصميم جاهزة ونظاماً لتنظيم الصفحات.
- **Framework:** Tailwind CSS: يوفر فئات تنسيق جاهزة لبناء تصميمات مخصصة.

Library

- **Library:** Animate.css: مكتبة توفر تأثيرات وحركات جاهزة لعناصر صفحات الويب.

JavaScript

لغة برمجة تضيف التفاعل والوظائف الديناميكية إلى صفحات الويب.

Frameworks

- **Frameworks:** Angular: إطار عمل متكامل لتطوير تطبيقات الويب.
- **Frameworks:** Vue.js: إطار عمل لبناء واجهات المستخدم وتطبيقات الويب.

Libraries

- **Libraries:** React: مكتبة لبناء واجهات المستخدم باستخدام المكونات.
- **Libraries:** Lodash: توفر دوالاً مساعدة لمعالجة البيانات والمصفوفات والكائنات.

Java

لغة برمجة متعددة الاستخدامات تُستخدم في بناء التطبيقات والأنظمة والخوادم.

Frameworks

- **Frameworks:** Spring Framework: إطار عمل Java لتطوير تطبيقات وإدارة مكوناتها.
- **Frameworks:** Hibernate ORM: إطار عمل Java متخصص في ربط كائنات بقواعد البيانات.

Libraries

- **Libraries:** Google Guava: توفر أدوات جاهزة للتعامل مع المجموعات والبيانات والعمليات.
- **Libraries:** Apache Commons Lang: توفر وظائف إضافية للتعامل مع النصوص والأرقام والكائنات.

Made with GAMMA

أمثلة PHP وPython والخلاصة

بيئات الخوادم وقواعد الاختيار الهندسي

PHP

لغة برمجة تُستخدم في تطوير مواقع الويب وتطبيقات الخوادم.

Libraries

- **Libraries:** Guzzle: إرسال واستقبال طلبات HTTP والتواصل مع خدمات الويب.
- **Libraries:** Monolog: تسجيل الأحداث والأخطاء البرمجية.

Frameworks

- **Frameworks:** Laravel: إطار عمل لتطوير تطبيقات الويب وإدارة قواعد البيانات والمسارات والمستخدمين.
- **Frameworks:** Symfony: إطار عمل يوفر بنية ومكونات منظمة لتطوير التطبيقات.

Python

لغة برمجة متعددة الاستخدامات تُستخدم في تطوير الويب وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

Libraries

- **Libraries:** Requests: إرسال طلبات HTTP والتواصل مع المواقع والخدمات.
- **Libraries:** NumPy: تنفيذ العمليات الرياضية والتعامل مع المصفوفات.
- **Libraries:** Pandas: معالجة البيانات وتنظيمها وتحليلها.

Frameworks

- **Frameworks:** Django: إطار عمل متكامل لتطوير تطبيقات الويب.
- **Frameworks:** Flask: إطار عمل خفيف لتطوير تطبيقات الويب.
- **Frameworks:** FastAPI: إطار عمل لبناء واجهات برمجية APIs.

متى نستخدم كل منهما؟

- **نستخدم Library عندما:** نحتاج إلى وظيفة محددة؛ نريد إضافة ميزة إلى مشروع موجود؛ نريد التحكم في طريقة تنفيذ البرنامج.
- **نستخدم Framework عندما:** نريد بناء تطبيق متكامل؛ نحتاج إلى هيكل ينظم المشروع؛ نريد أدوات وقواعد جاهزة لتطوير التطبيق.

الخلاصة النهائية

Library = أدوات ووظائف جاهزة يستخدمها المبرمج عند الحاجة.

Framework = هيكل وقواعد تساعد على بناء التطبيق وتنظيم تنفيذه.

> "المكتبة تمنحك الأدوات، أما إطار العمل فيمنحك الهيكل الذي تبني من خلاله التطبيق."

Made with GAMMA